

★ **S. 223, Nr. 2 (Basis): Brüche in Prozent umwandeln**

Wandle die Brüche $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{25}$, ... in Prozent um.

 Stufe 1: Anschauung

Prozent bedeutet „von Hundert“. Du musst den Bruch so erweitern, dass im Nenner **100** steht. Dann liest du die Prozentzahl direkt im Zähler ab!

 Stufe 2: Denkanstoß

Mit welcher Zahl musst du den Nenner multiplizieren, um 100 zu erhalten?

Nenner 2: $\cdot 50$ | Nenner 5: $\cdot 20$ | Nenner 4: $\cdot 25$ | Nenner 25: $\cdot 4$ | Nenner 50: $\cdot 2$.

 Stufe 3: Rechenweg

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 20}{5 \cdot 20} = \frac{60}{100} = 60\% \quad \frac{2}{25} = \frac{2 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{8}{100} = 8\%.$$

★★ **S. 224, Nr. 9 (Standard): Welche Angabe passt nicht?**

Vergleiche: a) jeder Fünfte; 20 %; 3 von 15; $\frac{1}{4}$.

 Stufe 1: Anschauung

Wandle alle vier Ausdrücke in dieselbe Darstellungsform um (am einfachsten alle in Prozent!).

 Stufe 2: Denkanstoß

Kürze $\frac{3}{15}$ zuerst durch 3! Was ergibt das? Erweitere das Ergebnis dann auf Nenner 100.

 Stufe 3: Rechenweg

Jeder Fünfte = $\frac{1}{5} = 20\%$ | $\frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 20\%$ | Aber: $\frac{1}{4} = 25\%$ (passt nicht!).

★ S. 227, Nr. 1 (Basis): Division als Bruch schreiben

Schreibe als vollständig gekürzten Bruch: a) $5 : 2$, b) $2 : 7$, c) $15 : 5$, i) $18 : 12$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Die Grundregel lautet: Erste Zahl nach **oben** in den Zähler, zweite Zahl nach **unten** in den Nenner (z. B. $3 : 4 = \frac{3}{4}$).

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Prüfe nach dem Aufschreiben: Geht die Division ohne Rest auf (z. B. $15 : 5 = \frac{15}{5} = 3$)? Kannst du Zähler und Nenner noch kürzen?

✅ Stufe 3: Rechenweg

$5 : 2 = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ $15 : 5 = 3$ (natürliche Zahl!) $18 : 12 = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ (durch 6 gekürzt).

★★ S. 227, Nr. 2 (Standard): Kistensortierung

Sortiere die Kärtchen in die Kisten $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{2}$ und $\frac{3}{4}$ ein: $2 : 3$, $3 : 2$, $9 : 12$, $12 : 16$, $8 : 12$, $40 : 60$, $18 : 12$, $48 : 32$, $100 : 150$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Schreibe jedes Kärtchen als Bruch auf und kürze ihn vollständig!

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Schneller Check für Kiste $\frac{3}{2}$: Hier ist der Zähler größer als der Nenner (Wert > 1). Alle Kärtchen mit erster Zahl $>$ zweiter Zahl gehören hierhin!

✅ Stufe 3: Rechenweg

Kiste $\frac{2}{3}$: $2 : 3$, $8 : 12$, $40 : 60$, $30 : 45$, $100 : 150$ | Kiste $\frac{3}{2}$: $3 : 2$, $18 : 12$, $48 : 32$ | Kiste $\frac{3}{4}$: $9 : 12$, $12 : 16$, $30 : 40$, $60 : 80$.

★★★ S. 228, Nr. 7 (Extra): Finde den Fehler!

Finde und korrigiere den Fehler: a) $8 : 5 = \frac{5}{8}$, b) Mädchen zu Jungen $3:6 \rightarrow$ die Hälfte Mädchen, c) Quotient aus 8 und 8 ist $\frac{8}{8} = 0$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Prüfe: Welche Zahl steht vorne (Zähler) und welche hinten (Nenner)? Wie viele Kinder sind es insgesamt in Klasse 5b? Was ist eine Zahl geteilt durch sich selbst?

💡 Stufe 2: Denkanstoß

a) Zähler und Nenner wurden vertauscht! b) Insgesamt gibt es $3 + 6 = 9$ Kinder (Anteil ist $\frac{3}{9}$)! c) $8 : 8 = 1$ Ganzes, nicht 0!

✅ Stufe 3: Rechenweg

a) Richtig: $8 : 5 = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$. b) Richtig: Anteil der Mädchen ist $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (ein Drittel). c) Richtig: $\frac{8}{8} = 1$.